

Devolução — Atividade 01
GRUPO 08 — Gerador Síncrono (Swing Equation)
ECOM060 Instrumentação Eletrônica

Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Equipe:	Cleiber de Meireles da Silva Junnior, Leonardo Lima Barbosa Pereira, Willian Tcheldon Oliveira Santos
Sistema:	Gerador síncrono (swing equation)
Entrega avaliada:	Primeira entrega — 08/08/2026

Olá, equipe!

Este relatório tem dois destaques que merecem ser ditos logo de início, porque são exemplos que gostaríamos de ver em mais entregas: a citação correta e consistente do material de referência da disciplina, e a única seção de consistência dimensional verdadeiramente completa que já recebemos. Ao mesmo tempo, há uma lacuna central — e vocês mesmos já sinalizaram, com honestidade, exatamente onde ela está.

Resumo geral

Pontos fortes:

- a citação do relatório-modelo do Monotanque como Referência [1], usada de forma correta e específica toda vez que uma analogia ou estrutura é reaproveitada (“assim como a analogia hidráulico-elétrica observada no sistema Monotanque de referência [1]”, “semelhante à validação algébrica de drenagem livre... [1]”) — é exatamente assim que um material de referência deve ser usado: como inspiração citada, não como texto absorvido silenciosamente;
- a Seção 5 (Consistência dimensional e unidades) é a mais completa que já vimos até agora — a verificação termo a termo da Equação (5) na convenção per unit é exemplar, e resolve um item que tem faltado na maioria dos relatórios recebidos até aqui;
- a dedução da swing equation a partir da 2ª lei de Newton para rotação, passando pela conversão ângulo mecânico-elétrico e pela substituição via energia cinética até a forma clássica em H , é rigorosa e bem documentada;
- o Ensaio 2 proposto (curto-circuito temporário, ligado ao Critério de Igualdade das Áreas) mostra que a equipe foi buscar um conceito de estabilidade de sistemas de potência que vai além do que pedimos — ótima iniciativa;

- a linearização por Jacobiano em torno do ponto de equilíbrio δ_0 (Seção 9, item 3) é tecnicamente correta e bem conectada à ideia de validação cruzada que usamos no relatório-modelo.

A lacuna central: a Seção 10 (“Resultados esperados”) está, no PDF entregue, como um texto entre colchetes descrevendo o que seria inserido — ou seja, nenhum dos três ensaios propostos na Seção 9 foi de fato executado ou simulado. Preferimos que vocês tenham entregado isso de forma honesta (deixando claro o que falta) do que preenchido com resultados inventados — mas essa é, sem dúvida, a prioridade para a próxima entrega.

Nível de completude desta entrega

Bloco	Completude
1. Escopo e enquadramento	1 de 2 itens
2. Fundamentação (10 Requisitos)	7,5 de 10 itens
3. Caracterização (sistema não linear)	0,5 de 3 itens
4. Estrutura descritiva	5 de 5 itens

Detalhamento

Bloco 1 — Escopo e enquadramento

Item	Status	Comentário
Foco em modelagem/caracterização, sem antecipar instrumentação	Atendido	Bem enquadrado na Introdução.
Ferramenta computacional usada declarada	Ausente	TyphoonSim/Python são mencionados na Seção 10, mas apenas como planejamento — nada foi de fato executado.

Bloco 2 — Fundamentação física (10 Requisitos)

Item	Status	Comentário
Fundamentação física explícita	Atendido	Dedução completa e rigorosa.
Variáveis de estado justificadas	Atendido	Inclui a justificativa da escolha de $\Delta\omega$ em vez da velocidade absoluta.
Consistência dimensional verificada	Atendido	O melhor exemplo que já recebemos — ver resumo.
Classificação formal	Atendido	Completa e correta.
Hipóteses documentadas	Atendido	Específicas e bem justificadas para uma máquina síncrona.
Domínio de validade declarado	Atendido	Correto, ainda que a notação δ_0 no intervalo pudesse ser explicada com uma frase a mais.
Proveniência dos parâmetros	Parcial	A Tabela 1 é honesta ao chamar a máquina de “fictícia”, mas não cita de onde vêm especificamente os valores adotados (ex.: se são típicos de Kundur, citado como [2]).
Estratégia de verificação declarada	Atendido	Bem descrita na Seção 9, item 3 — falta só executar.
Consciência de representação numérica	Ausente	Não abordado.
Viabilidade de tempo real (nota inicial)	Ausente	Não abordado.

Bloco 3 — Caracterização (sistema não linear)

Item	Status	Comentário
Simulação dos ensaios propostos	Ausente	Os três ensaios estão bem desenhados (Seção 9), mas nenhum foi executado (Seção 10 é um placeholder).
Solução algébrica de referência, quando existir forma fechada	Parcial	A linearização por Jacobiano está corretamente derivada, com ω_n e ζ simbólicos — falta avaliar numericamente e comparar com a simulação não linear.
Gráfico(s) com pontos característicos marcados	Ausente	—

Bloco 4 — Estrutura descritiva

Item	Status	Comentário
Descrição física + diagrama de blocos	Atendido	Diagrama SMIB (máquina-barramento infinito) claro e apropriado ao domínio.
Fundamentação física + equação	Atendido	—
Variável de estado	Atendido	—
Parâmetros	Atendido	Ver ressalva de proveniência acima.
Classificação/hipóteses/domínio de validade	Atendido	—

Próximos passos

1. Executar os três ensaios já bem definidos na Seção 9: degrau de P_m , curto-circuito temporário (com a análise pelo Critério de Igualdade das Áreas) e a validação cruzada linear E não linear;
2. Avaliar numericamente ω_n e ζ da Seção 9 e comparar a resposta linearizada com a simulação completa, reportando o erro (como fizemos na validação da drenagem livre do Monotanque);
3. Indicar a origem dos valores da Tabela 1 (mesmo que sejam ordens de grandeza típicas de um livro-texto, isso já atende ao Requisito 7);
4. Duas ou três frases sobre representação numérica e viabilidade de tempo real.

A base teórica e a prática de citação de vocês são um modelo para a turma — falta só colocar os ensaios para rodar.